Les ACL

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. ACLs 3

II. Types d'ACLs 4

III. Auto-évaluation 9

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. ACLs

Contexte **Les ACLs**

ACL est une **série de commandes IOS** qui contrôlent si un routeur transmet ou rejette des paquets en fonction des informations trouvées dans l'en-tête du paquet. Plus simplement, ce sont des **règles** que l'on met en place pour permettre ou non le passage des paquets. Les ACLs sont l'une des fonctionnalités les plus utilisées du logiciel Cisco IOS.

Que permettent les ACLs ?

Une fois configurées, les ACLs exécutent les tâches suivantes :

- Elles limitent le trafic réseau pour augmenter leurs performances. Par exemple, si la politique de l'entreprise ne permet pas le trafic vidéo sur le réseau, les ACLs qui bloquent le trafic vidéo peuvent être configurées et appliquées. Cela réduit considérablement la charge du réseau et augmente ses performances.
- Elles assurent le contrôle de la circulation. Les ACLs peuvent limiter la diffusion des mises à jour de routage pour s'assurer que les mises à jour proviennent d'une source connue.
- Elles permettent un niveau de sécurité de base pour l'accès au réseau. Les ACLs peuvent permettre à un hôte d'accéder à une partie du réseau et empêcher un autre hôte d'accéder à la même zone.
- Elles filtrent le trafic en fonction du type de trafic. Par exemple, une ACL peut autoriser le trafic de messagerie, mais bloquer tout le trafic Telnet.
- Elles filtrent également les hôtes pour leur permettre ou leur refuser l'accès aux services réseau. Les ACLs peuvent autoriser ou refuser aux utilisateurs l'accès à certains types de fichiers, tels que FTP ou HTTP.

Remarque

Les routeurs n'ont pas d'ACLs configurées par défaut, ils ne filtrent donc pas le trafic par défaut. Le trafic qui entre dans le routeur est routé uniquement en fonction des informations dans la table de routage. En revanche, lorsqu'une ACL est appliquée à une interface, le routeur effectue la tâche supplémentaire d'évaluer tous les paquets réseau qui passent par l'interface pour déterminer si le paquet peut être transmis ou non.

Les fonctions de l'ACL

Une ACL est une liste séquentielle d'instructions de « ***permit*** » (permettre) ou « ***deny*** » (refuser), connues sous le nom de « *entrées de contrôle d'accès* ». Lorsque le trafic réseau traverse une interface configurée avec une ACL, le routeur compare les informations contenues dans le paquet avec chaque entrée de contrôle d'accès, dans l'ordre séquentiel, pour déterminer si le paquet correspond à l'une d'elles. Ce processus est nommé « *filtrage de paquets* ».

Le filtrage des paquets contrôle l'accès à un réseau en analysant les paquets entrants et sortants. Il va les transférer ou les rejeter, selon quelques critères. Le filtrage des paquets peut se faire au niveau de la couche 3 ou de la couche 4 :

- Le filtre ACL standard s'applique uniquement sur la couche 3,
- Le filtre ACL étendu s'applique sur les couches 3 et 4.

Les critères de filtrage établis dans chaque entrée de contrôle d'accès d'une ACL IPv4 standard se basent sur l'adresse IPv4 source. Un routeur configuré avec une ACL IPv4 standard récupère l'adresse IPv4 source de l'en-tête de paquet. Le routeur commence en haut de l'ACL et compare l'adresse avec chaque entrée de contrôle d'accès.

Quand il trouve une correspondance, le routeur exécute l'instruction, qui peut être de permettre ou de refuser le paquet.

Une fois qu'une correspondance est trouvée, les entrées de contrôle d'accès restants de l'ACL ne sont pas forcément analysées. Si l'adresse IPv4 source ne correspond à aucune entrée de contrôle d'accès dans l'ACL, le paquet est rejeté.

La dernière instruction d'une ACL est toujours un **déni implicite**. Cette instruction est automatiquement insérée à la fin de chaque ACL, même si elle n'est pas physiquement présente. Le déni implicite bloque tout le trafic. En raison de ce refus implicite, une ACL qui n'a pas au moins une instruction de permission bloquera alors tout le trafic.

Complément

Les listes de contrôle d'accès définissent l'ensemble des règles qui fournissent un contrôle supplémentaire pour les paquets qui entrent par les interfaces d'entrée, pour ceux qui sont relayés par le routeur, et pour ceux qui sortent par les interfaces de sortie du routeur. Les ACLs ne fonctionnent pas sur les paquets qui proviennent du routeur lui-même.

- **Les ACL entrantes** : les paquets entrants sont traités avant d'être acheminés vers l'interface sortante. Les ACLs entrantes sont efficaces car elles évitent la surcharge des recherches de routage si le paquet est abandonné. Si les ACLs autorisent le paquet, il est traité pour le routage. Les ACLs d'entrée sont idéales pour filtrer les paquets lorsque le réseau connecté à une interface d'entrée est la seule source des paquets à examiner.
- **Les ACL sortantes** : les paquets entrants sont acheminés vers l'interface sortante, puis traités par l'intermédiaire de l'ACL sortant. Les ACLs de sortie sont idéales lorsque le même filtre est appliqué aux paquets provenant de plusieurs interfaces d'entrée avant de quitter la même interface de sortie

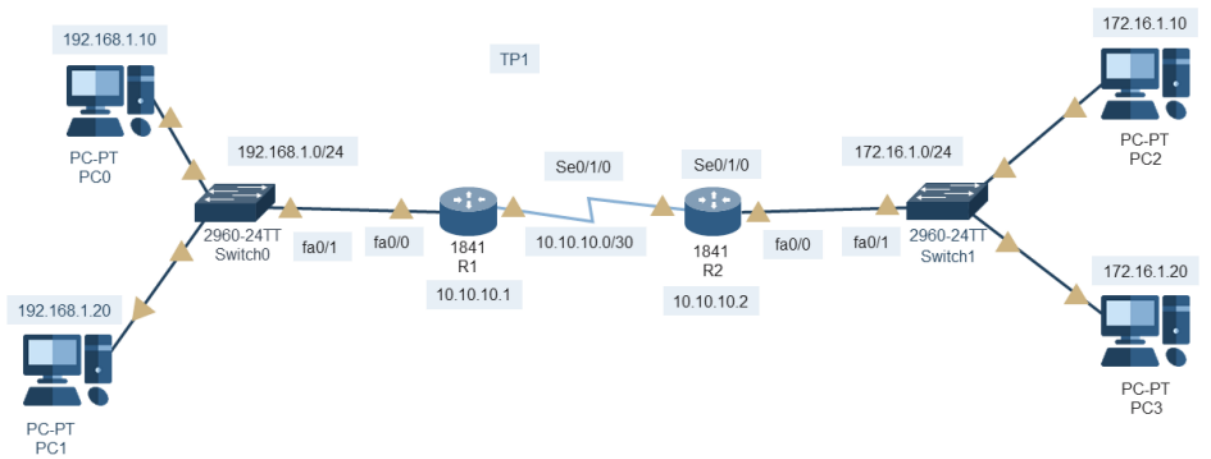
II. Types d'ACLs

Il existe différents types d'ACLs à mettre en place. Nous allons examiner chacune d'entre elles et observer leur configuration.

Définition **L'ACL standard**

L'ACL standard prend un numéro de 1 à 99. Elle permet de contrôler une adresse IP source, et une partie de l'adresse de destination au moyen du masque inversé. Elle doit se placer le plus près possible de la destination. (Le routeur le plus proche du serveur attaqué par le spammeur).

Exemple **Le schéma de la topologie pour la configuration de l'ACL standard**



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **La configuration d'une ACL standard par étapes**

À partir de la topologie réalisée sur Packet Tracer ci-dessus, nous allons étudier la façon dont une ACL standard se met en place. Rassurez-vous, cela n'a rien de sorcier !

Étape 1 : le PC2 ne doit pas accéder au PC0.

Pour cela, on assigne les interfaces des routeurs avec les commandes suivantes dans le CLI :

- R1 : int fa0/0 → ip add 192.168.1.1 (+) 255.255.255.0 (masque) * → no shut

  int se0/0/0 → ip add 10.10.10.1 (+) 255.255.255.252 (masque) * → no shut
- R2 : même configuration avec les IP correspondantes :

  int fa0/0 → ip add 172.16.1.1 (+) 255.255.255.0 (mask) * → no shut

  int se0/0/0 → ip add 10.10.10.2 (+) 255.255.255.252 (mask) * → no shut

Attention

Ne mettez pas ce qui est indiqué entre parenthèses lorsque vous tapez votre commande !

Méthode

Étape 2 : configuration des ordinateurs.

On assigne l'IPv4, le masque et la passerelle pour chaque ordinateur.

Faites un clic-gauche sur le PC « ***PC0*** », dans l'onglet « ***Desktop*** » et allez sur « ***IP Configuration*** ».

En statique, indiquez l'IP du PC0 : **192.168.1.10.**

Indiquez également le masque de sous-réseau : **255.255.255.0** (on est en /24).

C'est la même procédure pour les autres PC.

Étape 3 : configuration des IP routes (routage statique).

Dans le CLI des routeurs R1 et R2, effectuez les commandes suivantes :

R1 : ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.10.10.2

R2 : ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1

Le routage statique est un processus dans lequel nous devons ajouter manuellement des routes dans la table de routage.

Étape 4 : création et application des ACLs.

2 méthodes pour la création de liste :

- « ***R1 : access-list 1 deny 172.16.1.10 0.0.0.0*** » (car on veut interdire une seule machine, pas le réseau),
- Ou « ***access-list 1 deny host 172.16.1.10*** ».

On applique la liste :

- « ***R1 : int fa0/0*** »,
- Puis la commande « ***ip access-group 1 out*** » (car on est dans le sens de la sortie routeur),
- Et la commande « ***access-list 1 permit any*** » (pour permettre l'accès au PC autorisé pour désactiver la règle automatique qui s'applique au « *deny* »).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

On observe bien, à l'aide du *ping* (ICMP), que le PC2 ne peut pas communiquer avec le PC0.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Pe
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	
	Successful	PC2	R1	ICMP		0.000	
	Failed	PC2	PC0	ICMP		0.000	

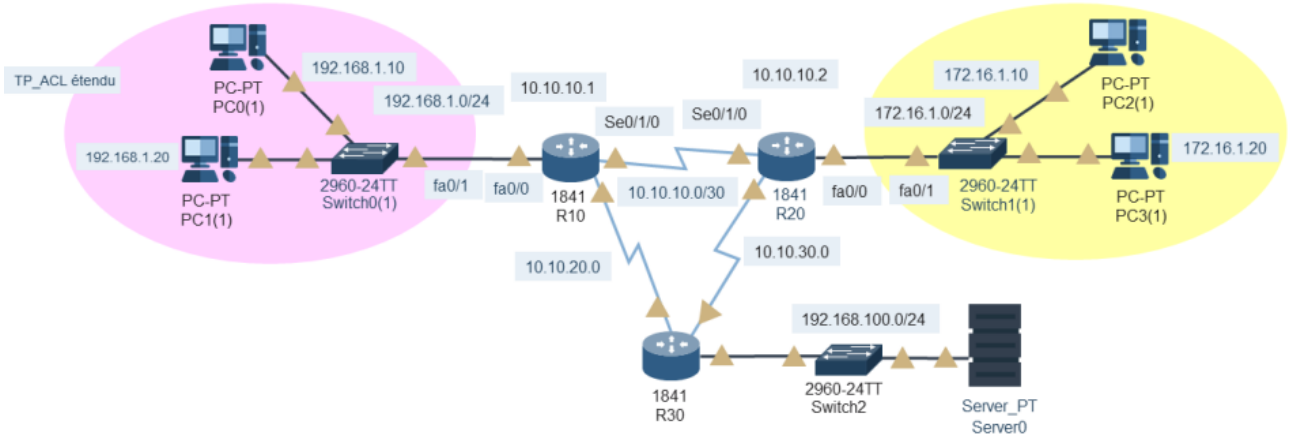
Complément

Pour supprimer une liste, on utilise la commande « ***- no access-list*** » ou la commande « ***- no access-group*** », et la commande « ***-do sh ip access-list*** » qui permet de voir les listes appliquées.

Définition **L'ACL étendue**

L'ACL étendue prend un numéro de 100 à 199. Elle permet de contrôler une adresse IP source, et une partie de l'adresse de destination au moyen du masque inversé ; le type de protocole (TCP, UDP) ; un port source et de destination, de service (comme SSH ou Telnet par exemple). Elle doit être placée le plus proche possible de la source.

Le schéma de la topologie pour la configuration de l'ACL étendue



Méthode **La configuration d'une ACL étendue par étapes**

Dans une seconde typologie réalisée sur Packet Tracer, nous allons analyser la mise en place de l'ACL étendue par étapes, ainsi que les commandes à utiliser. Nous partons du principe que les interfaces et les IP routes sont déjà en place (vu précédemment).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 1 : Création de l'ACL sur le routeur 1 :

Dans le CLI du routeur, effectuez cette commande :

R1 : access-list 100 permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.100.2 eq 80
(PC) (Serveur) (Port)

Facultatif : vous pouvez faire la même chose avec le port 443 pour le HTTPS.

Étape 2 : On donne les permissions, toujours dans le CLI du routeur :

R1: access-list 100 permit ip host 192.168.1.10 host 172.16.1.10 (et appuyez sur la touche « ***entrée*** »).

R1: access-list 100 permit ip host 192.168.1.20 host 172.16.1.20 (touche « ***entrée*** » puis tapez « ***Exit*** »).

Étape 3 : Application de l'ACL dans le CLI du routeur :

R1 : int fa0/0

R1 : ip access-group 100 in (puis touche « ***Entrer*** »)

La commande pour supprimer la liste et le groupe est « ***no access-list et no access-list group*** ».

Remarque

Pour le « *access-list 100 permit* » ou « *deny* » dans le cas de l'ACL étendue, il faut mettre 2 fois « ***any any*** » (destination et source).

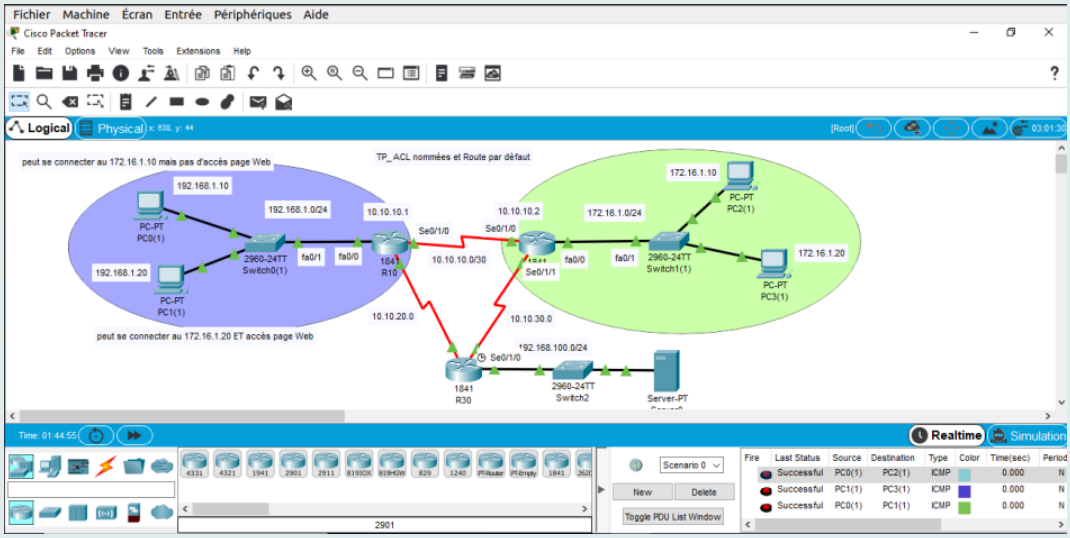
Fondamental

Dans cette configuration, nous avons autorisé l'accès à la page web du PC 1 (*192.168.1.10*), nous avons autorisé le PC 1 à communiquer avec le PC 1 du réseau en face (*172.16.1.10*), puis le PC 2 (*192.168.1.20*) à communiquer avec le PC 2 en face (*172.16.1.20*), les autres sont par défaut interdits et ne peuvent communiquer avec ceux autorisés.

Définition **L'ACL nommée**

Une ACL nommée est une ACL étendue à laquelle on a affecté un nom.

Schéma de la topologie de la configuration ACL nommée



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **La configuration d'une ACL nommée par étapes**

Dans cette partie, voici une topologie réalisée sur Packet Tracer. Tout d'abord, on met en place les IP routes par défaut.

Nous allons étudier la configuration : elle permet d'aller sur tous les réseaux existants (internes et externes). Elle est moins sécurisée car, si on rajoute un Switch et un PC, il y a aussi un accès sans configuration, mais au moins vous pourrez vous familiariser avec celle-ci.

Nous allons ensuite mettre en place l'ACL nommée. Nous souhaitons accéder à la page web du serveur, mais ne pas autoriser le *ping*.

Étape 1 : la route par défaut sur les routeurs :

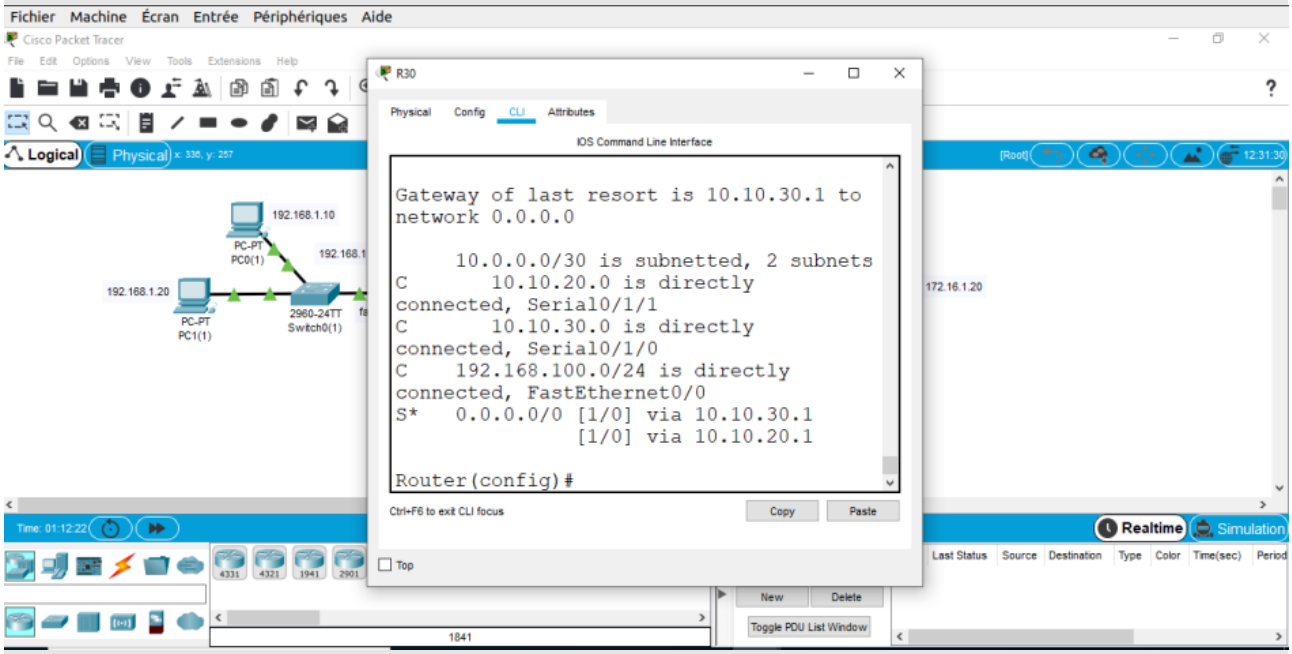
Commande :

do show ip route static

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 (*on met chaque interface sur les routeurs*)

Noter **S*** dans le CLI

Une IP route *S visible dans le CLI



Étape 2 : création des ACLs nommées, dans le routeur 1 dans le CLI.

Effectuez les commandes suivantes :

- **R1: conf t**
- **R1: ip access-list extended** (ou standard) **web** (puis touche « ***entrée*** »)
- **R1**(config-ext-nacl) : **permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.100.2 eq 80**
- **R1**(config-ext-nacl) : **permit ip ou icmp** (juste pour le *ping*) **host 192.168.1.10 host 172.16.1.10**
- **R1**(config-ext-nacl) : **permit ip host 192.168.1.20 host 172.16.1.20**

Étape 3 : application des ACLs nommées dans le routeur 1, toujours dans le CLI.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Effectuez les commandes suivantes :

- **R1: int fa 0/0**
- **R1: ip access-group web in** (On ne peut pas faire de *ping* sur le serveur, mais on a accès à la page web.)

Fondamental

Standard : au plus près de la destination *out* (sortie).

Étendue (*extended*) : au plus près de la source *in* (entrée).

III. Auto-évaluation

Exercice 1 : Quiz

Question 1

Parmi ces propositions, sélectionnez les 3 types de routages que nous avons étudiés.

- ☐ Dynamique
- ☐ Dérivé
- ☐ Fonctionnel
- ☐ Statique
- ☐ Par défaut

Question 2

Pour la configuration des routes statiques, on utilise la commande :

- ○ « *ip route* »
- ○ « *route ip* »

Question 3

Le routage dynamique permet de régler automatiquement les itinéraires.

- ○ Faux
- ○ Vrai

Question 4

Il existe différents types d'ACLs. Lesquels ?

- ☐ Allongée
- ☐ Nommée
- ☐ Étendue
- ☐ Standard

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le routage statique est configuré pour envoyer tous les paquets vers un routeur unique (saut suivant). Peu importe à quel réseau appartient le paquet, il est transmis au routeur qui est configuré pour le routage par défaut.

- Faux
- Vrai

Question 6

L'ACL étendue prend un numéro de 0 à 99.

- Vrai
- Faux

Question 7

Pour supprimer une liste, on utilise la commande :

- « *no access-list* »
- « *shutdown list* »

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite